

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาของโครงการ

ปัจจุบันเป็นยุคที่มนุษย์ต้องมีการติดต่อสื่อสารกันตลอดเวลา ซึ่งรูปแบบของการติดต่อสื่อสารนั้นได้มีการพัฒนาจากรูปแบบทั่วไปในอดีตมาเป็นแบบดิจิทัลมากขึ้น ทำให้ลักษณะของข้อมูลที่ส่งผ่านไปให้กันนั้นมีความหลากหลายมากกว่า ซึ่งอุปกรณ์ที่มีการใช้งานกันมากที่สุดอย่างหนึ่งในการติดต่อสื่อสารปัจจุบันนั้นคือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เนื่องจากมีความสะดวกในการพกพาและมีความสามารถในการหลายๆด้านมากกว่าโทรศัพท์พื้นฐานทั่วไป

นอกจากนั้นยังมีอินเทอร์เน็ตซึ่งมีบทบาทที่สำคัญมากขึ้นในชีวิตประจำวันของมนุษย์ เพราะอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆไว้มากมาย เช่น ข้อมูลทางการศึกษา ข่าวประกาศ การประชาสัมพันธ์ สังคม การทำธุรกรรม และการรับส่งอีเมล ซึ่งผู้ใช้งานนิยมใช้บริการต่างๆเหล่านี้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) โดยการกรอกยูอาร์แอล (URL) ให้แก่เว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งเว็บเบราว์เซอร์จะร้องขอข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการไปยังเซิร์ฟเวอร์ (Server) จากนั้นเซิร์ฟเวอร์ก็จะมีการตอบสนองข้อมูลกลับมาแสดงผลยังเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งปัจจุบันเว็บเบราว์เซอร์สามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั่วไปเท่านั้น

ทางผู้จัดทำโครงการ จึงมีแนวคิดที่จะรวมเอาคุณสมบัติของโทรศัพท์เคลื่อนที่และวิธีการของเว็บเบราว์เซอร์เอาไว้ด้วยกัน ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลต่างๆบนอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา ทุกสถานที่โดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ของโทรศัพท์เคลื่อนที่และรูปแบบใหม่ของการพัฒนาโปรแกรมและการแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งหมายถึง การโปรแกรมโดยใช้ภาษาจาวาทูไมโครอีดิชัน (Java 2 Micro Edition หรือ J2ME) และ ภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล (XHTML)

นอกจากนั้น ยังมีการออกแบบโครงสร้างของเว็บเบราว์เซอร์มีส่วนเชื่อมต่อกับตัวแปลภาษา (interpreter) ให้สามารถรองรับการโปรแกรมได้ (programmable) ซึ่งเป็นการเตรียมการทำงานในลักษณะของเทคโนโลยีเอเจนต์ (agent) ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ที่มีรับคำสั่งจากผู้ใช้งานตามคำสั่ง ตอบสนองเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งแสดงออกผ่านเบราว์เซอร์ได้ ซึ่งจะตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างเว็บเบราว์เซอร์ที่สามารถทำงานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. เรียนรู้วิธีการแสดงผลเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล

1.3 เป้าหมาย

เว็บเบราว์เซอร์ที่ทำงานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่และมีโครงสร้างสนับสนุนการโปรแกรมได้

1.4 ขอบเขตของโครงการ

1. สร้างเบราว์เซอร์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สามารถทำงานต่างๆ ได้ใกล้เคียงกับเบราว์เซอร์ทั่วไป โดยไม่รวมส่วนการอินเตอร์เฟซ
2. เบราว์เซอร์สามารถแสดงผลแท็กภาษาเอ็กซีเอ็มแอล เช่น html , head , title , body , h , img ,a ได้
3. พัฒนเบราว์เซอร์ที่ทำงานได้ตามขีดจำกัดของภาษาจาวาไมโครอีดีทชัน

1.5 วิธีการดำเนินงาน

1. ศึกษาโปรโตคอลและการทำงานของเว็บเบราว์เซอร์ทั่วไป และ เว็บเบราว์เซอร์ที่สามารถโปรแกรมได้
2. ศึกษาโปรโตคอลและการทำงานของเว็บเบราว์เซอร์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
3. ศึกษาไวยากรณ์และการทำงานของภาษา XHTML
4. เลือกภาษาและเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
5. รวบรวมข้อมูลของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีอยู่ในปัจจุบันว่า สามารถรองรับการทำงาน และ มีข้อดีข้อเสียอย่างไรเพื่อเลือกใช้ตัวอย่างในการพัฒนา
6. ศึกษารูปแบบของกิจกรรมและการใช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นอื่นๆ
7. ทำการออกแบบโครงสร้างของโปรแกรมให้มีโครงสร้างที่สนับสนุนการโปรแกรมของผู้ใช้งาน และ รองรับการทำงานของโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นอื่นๆ
8. ทำการเขียนโปรแกรมให้สามารถทำงานตามโครงสร้างที่ได้ ออกไว้อย่างถูกต้อง
9. ทดสอบการทำงานของโปรแกรมให้มีความถูกต้อง ทั้งบนตัวอีมูเลเตอร์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
10. ปรับปรุงการทำงานของโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
11. เตรียมรายงาน คู่มือการใช้งาน และ ปรินตงาน